Compresseur à vis MD-Air VS-37

Manuel d'utilisation et de maintenance

Rubrique	Valeur
Modèle	VS-37, à vis lubrifiée, refroidi par air
Équipements du site	COMP-A-01, COMP-A-02 (local LC1)
Version	v2.0 – mars 2025
Référence	MDA-VS37-MAN-FR

NOTE – Ce document est **synthétique** : il a été rédigé pour le projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026). Le site, les marques MD-Pompes / MD-Air, les équipements et les personnes sont fictifs. Il ne doit pas être utilisé pour intervenir sur un équipement réel.

Sommaire

Chapitre	Page
1. Sécurité	2
2. Caractéristiques	3
3. Principe de fonctionnement	4
4. Installation	5
5. Mise en service	6
6. Contrôleur et voyants	7
7. Codes d'alarme	8
8. Plan d'entretien	9
9. Vidange et filtres	10
10. Schéma électrique	11
11. Diagnostic et pièces	12

1. Sécurité

DANGER – Le compresseur peut redémarrer automatiquement (voyant L1 vert clignotant). Avant toute intervention : arrêt par O, sectionneur Q1 cadenassé, vanne de sortie fermée et circuit dépressurisé (manomètre à 0 bar).

- Énergie pneumatique : réservoir séparateur sous pression jusqu'à 8,5 bar.
- Huile chaude : jusqu'à 110 °C ; risque de brûlure et de projection lors de l'ouverture du bouchon de remplissage.
- Électricité : 400 V, intensité nominale 66 A ; démarrage étoile-triangle.
- Bruit : 69 dB(A) à 1 m, capotage fermé ; protection auditive capot ouvert.
- Air comprimé : ne jamais diriger un jet vers une personne ou s'en servir pour se nettoyer (fiche FS-C-01).

Le compresseur ne doit jamais fonctionner capotage ouvert ni avec une soupape de sûreté démontée ou shuntée.

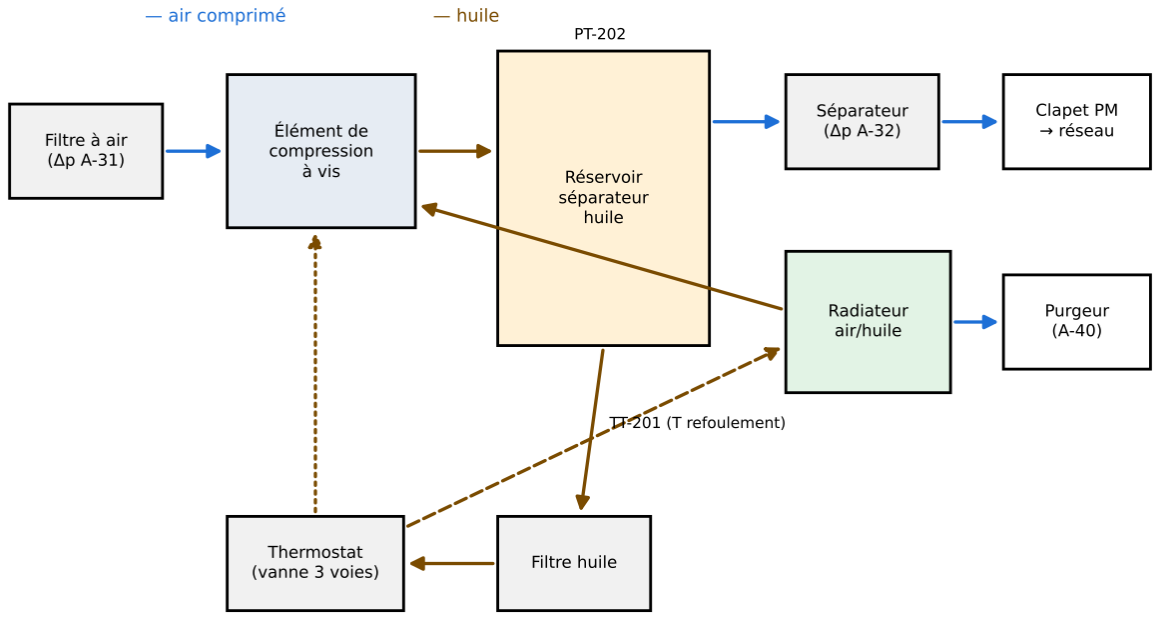
2. Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Puissance moteur	37 kW
Pression de service	7,5 bar
Pression maximale	8,5 bar
Débit d'air libre	6,2 m³/min
Alimentation	400 V triphasé 50 Hz
Intensité nominale	66 A
Huile	huile synthétique MD-Lub S46 (ISO VG 46)
Volume d'huile	16 L
Température de refoulement normale	75 à 95 °C
Température maximale du local	40 °C
Niveau sonore	69 dB(A)
Masse	780 kg

Tableau 2.1 – Caractéristiques techniques VS-37

Numéros de série : COMP-A-01 = VS37-20-1093, COMP-A-02 = VS37-20-1094. La plaque signalétique est située à l'intérieur du capot, porte gauche.

3. Principe de fonctionnement



Circuit air / huile simplifié – compresseur VS-37

Figure 3.1 – Circuit air / huile du VS-37

L'air aspiré traverse le filtre à air puis est comprimé par deux rotors hélicoïdaux. L'huile injectée assure l'étanchéité, la lubrification et le refroidissement. Le mélange air/huile est séparé dans le réservoir séparateur ; l'air traverse le séparateur fin et le clapet de pression minimale (PM) vers le réseau. L'huile est refroidie dans le radiateur, filtrée, puis réinjectée. Le thermostat (vanne 3 voies) maintient la température de refoulement entre 75 et 95 °C.

4. Installation

- Local ventilé : température ambiante entre 5 et 40 °C. Au-delà de 40 °C, risque de préalarme A-12.
- Dégagement minimal de 1 m autour du capot pour l'entretien et la circulation d'air.
- Gaine d'évacuation d'air chaud vers l'extérieur recommandée (débit d'air de refroidissement 7 000 m³/h).
- Raccordement réseau par flexible, avec vanne d'isolement et by-pass.
- Ligne de purge des condensats vers un séparateur eau/huile (jamais à l'égout directement).

ATTENTION – Un local mal ventilé est la première cause d'alarme de température (A-12 / A-13), surtout en été.

5. Mise en service

1. Vérifier le niveau d'huile au voyant (compresseur à l'arrêt depuis 5 min) : entre les repères MIN et MAX.
2. Vérifier le sens de rotation : le contrôleur bloque le démarrage si l'ordre des phases est incorrect (A-22).
3. Ouvrir la vanne de sortie, démarrer par I. Le moteur démarre en étoile puis bascule en triangle après 6 s.
4. Contrôler la montée en pression jusqu'à 7,5 bar et la décharge (L1 passe en clignotant à vide).
5. Après 30 min, relever la température de refoulement : 75 à 95 °C.

6. Contrôleur et voyants

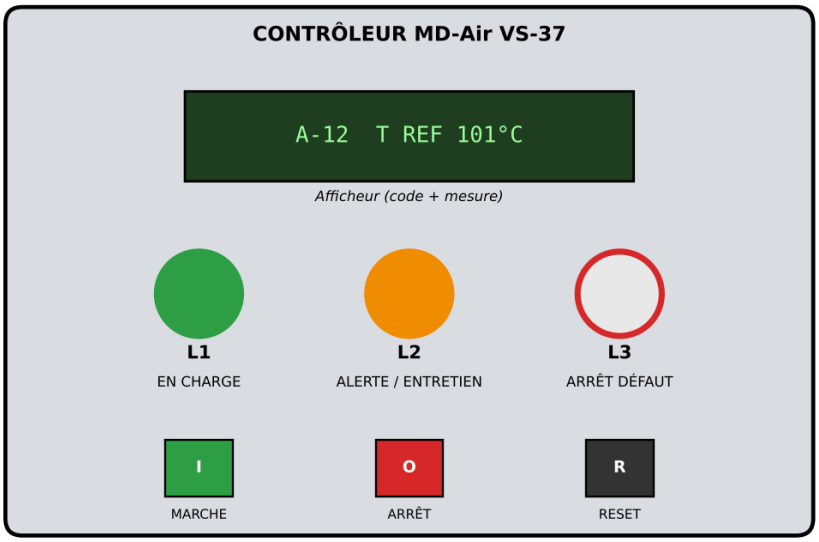


Figure 6.1 – Contrôleur VS-37 : exemple de préalarme A-12 (L2 orange fixe)

Voyant	Couleur	État	Signification
L1	vert	fixe	Compresseur en charge
L1	vert	clignotant	Compresseur à vide / attente redémarrage automatique
L2	orange	fixe	Préalarme : voir code affiché (température refoulement, purgeur)
L2	orange	clignotant	Entretien requis (filtres, vidange)
L3	rouge	fixe	Arrêt sur défaut – acquittement requis

Tableau 6.1 – Voyants du contrôleur

NOTE – L2 orange **fixe** = préalarme (température de refoulement ou purgeur) ; L2 orange **clignotant** = entretien requis. Ce code couleur diffère de celui des armoires de pompes MD-Pompes.

7. Codes d'alarme

Code	Libellé	Condition	Voyant	Réaction	Action recommandée
A-10	Surintensité moteur principal	I > 1,1 × In	L3 rouge	Arrêt	Vérifier tension, serrage des bornes, état du moteur et de l'élément de compression.
A-12	Température de refoulement élevée (préalarme)	T refoulement ≥ 100 °C	L2 orange fixe	Aucune	Nettoyer le radiateur, vérifier ventilation du local (≤ 40 °C) et niveau d'huile.
A-13	Température de refoulement excessive	T refoulement ≥ 110 °C	L3 rouge	Arrêt	Laisser refroidir. Contrôler huile, thermostat de régulation et radiateur avant redémarrage.
A-20	Pression de refoulement haute	P ≥ 8,5 bar	L3 rouge	Arrêt	Vérifier le capteur de pression et l'électrovanne de mise à vide.
A-22	Ordre des phases incorrect	Détection au démarrage	L3 rouge	Démarrage bloqué	Intervention électricien habilité : inverser deux phases à l'alimentation.
A-31	Filtre à air colmaté	Δp filtre ≥ 50 mbar	L2 orange clignotant	Aucune	Remplacer la cartouche filtre à air (procédure filtres).
A-32	Séparateur d'huile colmaté	Δp séparateur ≥ 1 bar	L2 orange clignotant	Aucune	Remplacer le séparateur air/huile (procédure filtres).
A-35	Entretien périodique dû	Compteur ≥ 4000 h	L2 orange clignotant	Aucune	Réaliser la vidange et le remplacement des filtres (procédure vidange v2).
A-40	Défaut purgeur de condensats	Pas de décharge détectée depuis 30 min	L2 orange fixe	Aucune	Contrôler le purgeur électronique et la ligne de purge (procédure purge).

Tableau 7.1 – Codes d'alarme du contrôleur VS-37

Acquittement : bouton R, après disparition de la cause. Les 20 derniers défauts sont consultables dans le menu « Historique ».

8. Plan d'entretien

Périodicité	Opération
Quotidienne	Niveau d'huile, purge des condensats fonctionnelle, absence de fuite
500 h	Nettoyage pré-filtre du capot, soufflage radiateur si local poussiéreux
2000 h	Contrôle de la cartouche filtre à air (Δp)
4000 h ou 1 an (A-35)	Vidange huile 16 L MD-Lub S46, filtre à huile, filtre à air, séparateur
8000 h	Contrôle courroie ventilateur, thermostat, clapet PM
24 000 h	Révision élément de compression (atelier agréé)

Tableau 8.1 – Plan d'entretien VS-37

ATTENTION – L'intervalle de 4000 h n'est valable qu'avec l'huile synthétique MD-Lub S46. Avec une huile minérale, l'intervalle est réduit à 2000 h (configuration antérieure à 2025).

9. Vidange et filtres

1. Faire tourner le compresseur 10 min pour réchauffer l'huile, puis l'arrêter et consigner.
2. Vérifier la dépressurisation complète (0 bar).
3. Ouvrir lentement le bouchon de remplissage, puis la vanne de vidange du réservoir séparateur.
4. Recueillir l'huile (environ 16 L) dans un bac adapté.
5. Remplacer le filtre à huile (joint huilé, serrage à la main + 3/4 de tour).
6. Remplir avec 16 L de MD-Lub S46 jusqu'au repère MAX.
7. Remplacer filtre à air et séparateur (procédure PM-VS37-03).
8. Redémarrer, contrôler les fuites, remettre le compteur entretien à zéro (A-35 s'éteint).

Pièce	Référence
Kit filtre à huile	FH-37
Cartouche filtre à air	FA-37
Séparateur air/huile	SE-37
Huile 20 L	MD-Lub S46

Tableau 9.1 – Consommables

10. Schéma électrique

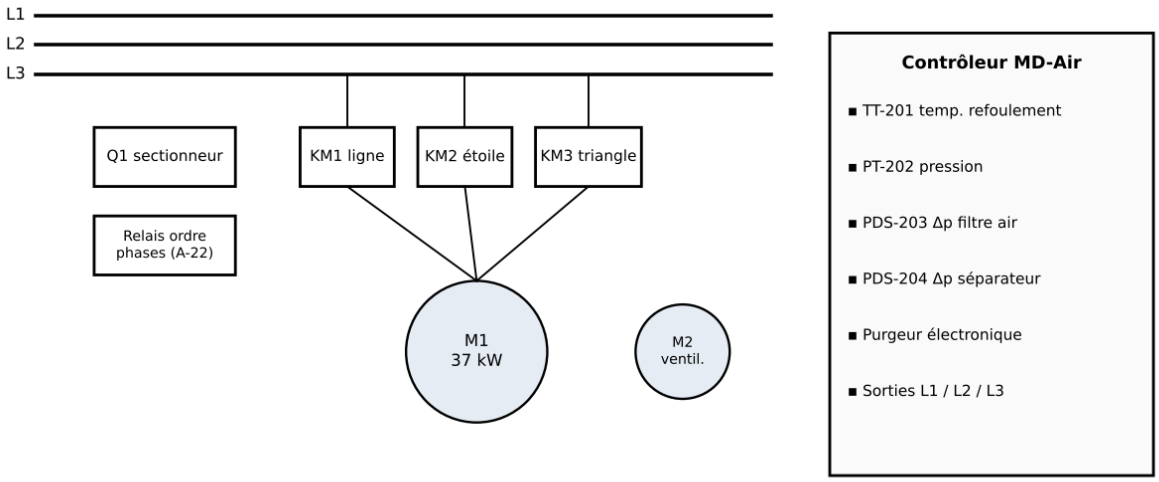


Figure 10.1 – Démarrage étoile-triangle et capteurs raccordés au contrôleur

Capteurs : TT-201 (température refoulement, code A-12 / A-13), PT-202 (pression, A-20), PDS-203 (Δp filtre à air, A-31), PDS-204 (Δp séparateur, A-32). Intervention électrique réservée au personnel habilité.

11. Diagnostic et pièces

Symptôme	Causes probables	Code
Température de refoulement élevée	Radiateur encrassé, local trop chaud, niveau d'huile bas, thermostat défaillant	A-12 / A-13
Consommation d'huile élevée	Séparateur percé, niveau trop haut, retour d'huile bouché	—
Débit insuffisant	Filtre à air colmaté, fuites réseau, électrovanne de charge	A-31
Présence d'eau au réseau	Purgeur défaillant, sécheur arrêté	A-40
Arrêt au démarrage	Ordre des phases, surintensité	A-22 / A-10

Tableau 11.1 – Diagnostic

Un thermostat bloqué en position ouverte vers le radiateur ou fermée provoque des températures anormales : contrôler son fonctionnement si la température reste élevée après nettoyage du radiateur.